Harmonische trillingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Periode en frequentie

De frequentie is één gedeeld door de periode, en omgekeerd. Zet de tijd altijd in seconden, dan komt de frequentie in hertz.

1 Wat ontbreekt?

a) $f = 2$ **Hz · b)** $T = 0{,}02$ **s · c)** $f = 5$ **Hz**

2 Wat ontbreekt?

a) $T = 0{,}25$ **s · b)** $f = 0{,}5$ **Hz · c)** $T = 0{,}1$ **s**

2 Pulsatie

De pulsatie is twee pi gedeeld door de periode, of twee pi maal de frequentie. Ze is dus de frequentie uitgedrukt in radiaal per seconde.

3 Wat ontbreekt?

a) $\omega = 3{,}14$ **rad/s · b)** $\omega = 31{,}4$ **rad/s · c)** $T = 1{,}0$ **s**

Let op dat de pulsatie altijd ongeveer zes keer groter is dan de frequentie, want twee pi is ongeveer 6,28. Dat is een handige controle op je antwoord.

3 Uit de trillingsvergelijking lezen

Vergelijk de gegeven vergelijking met de algemene vorm y is A maal de sinus van omega t plus de beginfase. Dan lees je elke grootheid rechtstreeks af.

4 Hoe groot is A?

$0{,}04$ **m, dus** 4 **cm.**

5 Hoe groot is ω?

10 **rad/s.**

6 Hoe groot is φ?

0 **rad; ze vertrekt uit het evenwicht.**

Let op dat de beginfase nul is omdat er niets achter de t staat. Dat betekent dat de trilling in het evenwicht begint; stond er een cosinus, dan begon ze in een uiterste stand.

7 Hoe groot is T? Neem $\pi = 3{,}14$.

$0{,}63$ **s, uit** $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$**.**

8 Hoe groot is de uitwijking na een halve periode?

0 **m, want de fase is dan** π **en** $\sin\pi = 0$**.**

Let op dat de uitwijking na een halve periode weer nul is, niet min de amplitude. De sinus van pi is nul; min de amplitude bereik je na drie kwart periode.

4 De eigenfrequentie

De eigenfrequentie van een veer hangt af van de stijfheid en de massa, die van een slinger van de lengte en van g. De amplitude speelt bij geen van beide een rol.

9 Eigenfrequentie?

a) hoger · b) lager · c) gelijk

Let op de laatste: een grotere amplitude verandert de frequentie niet. Dat is net wat een harmonische trilling bijzonder maakt.

10 Eigenfrequentie?

a) lager · b) gelijk · c) lager

Let op de slinger: de massa van de bol doet niets, want ze valt weg uit de formule. Op de maan is g kleiner, dus trilt dezelfde slinger langzamer.

11 Wat doet f_0?

a) f_0 halveert · b) f_0 verdubbelt · c) f_0 deelt door $\sqrt{2}$

Let op dat massa en stijfheid onder een wortel staan: vier keer zo zwaar geeft twee keer zo traag, en twee keer zo zwaar geeft een factor wortel twee.

5 Waar staat wat maximaal?

Hou in je hoofd dat uitwijking en versnelling samen maximaal zijn in de uiterste stand, en de snelheid in het evenwicht. De drie zitten nooit samen op hun maximum.

12 Waar?

a) in het evenwicht · b) in de uiterste stand · c) in het evenwicht

Let op dat snelheid en versnelling hier elkaars tegengestelde volgen: waar de snelheid maximaal is, is de versnelling nul, en omgekeerd.

13 Waar?

a) in het evenwicht · b) in de uiterste stand · c) in de uiterste stand

6 In fase of in tegenfase

Het faseverschil zegt hoe de twee trillingen tegenover elkaar lopen: nul is samen, pi is precies tegengesteld, en alles ertussen heeft geen eigen naam.

14 Hoe trillen ze?

a) in fase · b) in tegenfase · c) geen van beide

Let op dat een faseverschil van een halve pi geen naam heeft: de ene is dan maximaal terwijl de andere door het evenwicht gaat. Enkel nul en pi heten in fase en in tegenfase.

7 Welke eenheid?

Elke grootheid heeft haar eigen eenheid. Let erop dat de beginfase en de pulsatie in radiaal gerekend worden en niet in meter of in seconden.

15 Welke eenheid?

a) meter · b) seconde · c) radiaal per seconde

8 Waar of niet waar

De beweringen gaan over drie dingen: wat een amplitude is, waarvan de periode afhangt, en wat demping en resonantie doen. Vraag je bij elke af welk van de drie.

16 De amplitude van een trilling kan negatief zijn.

niet waar

Niet waar: de amplitude is de grootste uitwijking, dus een afstand, en die kan niet negatief zijn. De uitwijking zelf kan dat wel.

17 Twee trillingen met $\Delta\varphi = \pi$ zijn in tegenfase.

waar

18 Bij een gedempte trilling neemt vooral de frequentie snel af.

niet waar

Niet waar: bij demping neemt vooral de amplitude af. De frequentie verandert maar heel licht.

19 Bij resonantie kan een kleine kracht een grote amplitude geven.

waar

20 De periode van een harmonische trilling hangt af van de amplitude.

niet waar

Niet waar: de periode hangt niet van de amplitude af. Juist daarom kan een slinger een uurwerk aandrijven.

21 De pulsatie ω staat in radiaal per seconde.

waar

22 De eigenfrequentie van een slinger hangt af van de massa van de bol.

niet waar

Niet waar: de massa van de bol valt weg uit de formule van een slinger. Enkel de lengte en g bepalen haar periode.

23 In $y = A\sin(\omega t + \varphi)$ staat de massa van het lichaam niet.

waar

24 Bij een gedwongen trilling neemt het lichaam de frequentie van de kracht over.

waar

25 De beginfase φ staat in meter.

niet waar

Niet waar: de beginfase staat in radiaal. Ze zegt waar in de trilling je begint, niet hoe ver iets uitwijkt.

9 Uitleggen

Deze vier vragen gaan over resonantie en demping. Noem telkens de eigenfrequentie of waar de energie naartoe gaat.

26 Leg uit wat resonantie is en geef één voorbeeld.

Resonantie treedt op als de frequentie van een aandrijvende kracht de eigenfrequentie van het lichaam benadert; dan loopt de amplitude sterk op. Een schommel die je telkens op het juiste ogenblik duwt, gaat zo steeds hoger.

Noem ook een voorbeeld, zoals gevraagd. Resonantie is het samenvallen van de aandrijvende frequentie met de eigenfrequentie, en de schommel is het duidelijkste voorbeeld.

27 Waarom zet men dempers in een gebouw dat tegen aardbevingen moet kunnen?

Een aardbeving kan het gebouw op zijn eigenfrequentie aandrijven, en dan wordt de amplitude gevaarlijk groot. Dempers halen energie uit de trilling, zodat die amplitude beperkt blijft.

Noem beide: de aardbeving kan het gebouw op zijn eigenfrequentie aandrijven, en dempers halen energie uit de trilling. Daarom staat of valt zo'n ontwerp met de eigenfrequentie van het gebouw.

28 Waarom was een slingeruurwerk nauwkeurig, ook bij een kleinere uitslag?

Bij een kleine uitslag hangt de periode alleen van ℓ en g af, niet van de amplitude. Een kleinere uitslag verandert het ritme dus bijna niet.

Noem dat de periode niet van de amplitude afhangt. Bij een kleine uitslag hangt ze enkel van de lengte en van g af, en dat maakt een slinger geschikt als uurwerk.

29 Wat gebeurt er met de energie van een gedempte trilling?

Wrijving en luchtweerstand maken er warmte van, die naar de omgeving verdwijnt. Het behoud van energie blijft gelden; de energie zit alleen niet meer in de trilling.

Noem dat de energie niet verdwijnt maar warmte wordt. Wrijving en luchtweerstand voeren ze af naar de omgeving, en het behoud van energie blijft dus gelden.